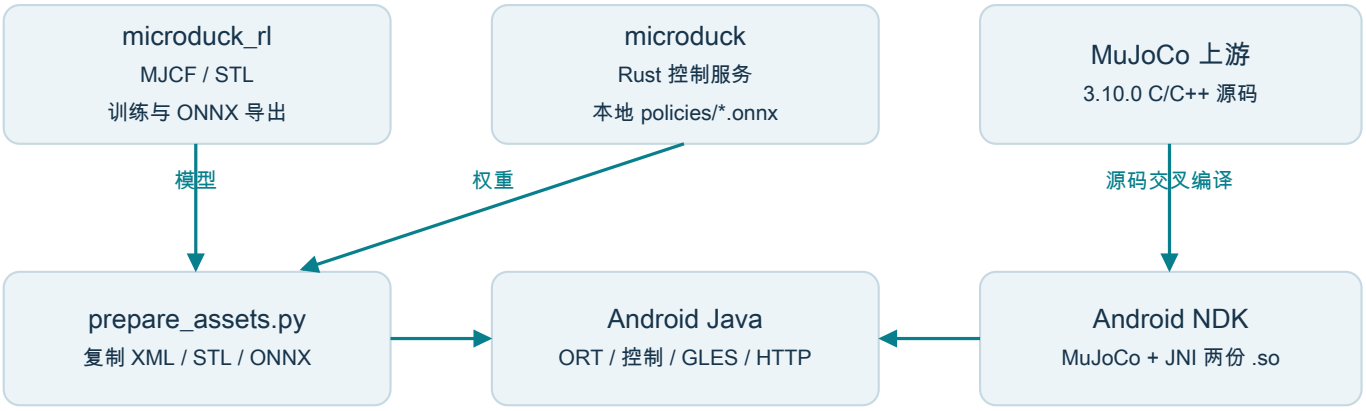
Android Microduck
方案、架构与编译复用

从资源来源到 APK，从策略输入到机器人相机

核对日期：2026-10-04
当前 Android：0.7.1-m71 / versionCode 14
三项目边界、构建链、关键代码、运行方法与验收证据。



复用文件与控制约定；Rust / Python 服务不进入 APK

A/ = android-sim/；R/ = Pollen/microduck/；T/ = Pollen/microduck_rl/。
全文基于本地源码；示例命令没有在本轮执行。用户继续使用 Android Studio 构建和运行。

目录

01 方案定位与阅读结论 3
02 三个项目的职责与复用类型 4
03 Android构建链与产物总览 5
04 Gradle如何触发资源和原生编译 6
05 MuJoCo如何在NDK中编译 7
06 同为ARM64：哪些能直接复用 8
07 依赖清单：按使用阶段区分 9
08 CAD、JSON、MJCF与Android模型收集 10
09 资源收集与手机资源校验的关键代码 11
10 ONNX的来源、导出与策略校验 12
11 APK组成与应用启动顺序 13
12 运行时技术架构与线程所有权 14
13 控制周期与JNI物理接口 15
14 61D观测与14D动作：跨仓库接口契约 16
15 推理、动作滤波与XML位置伺服 17
16 训练BAM与手机XML伺服的差异 18
17 CAD渲染与机器人相机架构 19
18 浏览器控制、状态与JPEG传输 20
19 单次前滚翻与当前抬头问题 21
20 与桌面duck-sim的编译/运行关系 22
21 训练插件与新策略接入流程 23
22 新机器恢复工程与Studio编译 24
23 运行使用与只读排查命令 25
24 变更如何传到Android：重建关系表 26
25 检查证据与当前验收边界 27
26 常见构建与运行问题定位 28
27 后续方案与开发方法 29
28 附录：源码路径与证据索引 30

01 方案定位与阅读结论

先确认运行的是什么，再理解如何编译和复用。

当前Android项目是一个独立原生应用：在手机内部用MuJoCo计算机器人运动，用ONNX Runtime执行站立、步行、前滚翻策略，用GLES3绘制机器人和头部相机，并用局域网HTTP接受另一台设备的浏览器控制。它支持一台Android仿真、另一台Android浏览器控制及看相机。

最重要的构建结论：Android使用两个Pollen仓库提供的模型与策略文件，但没有把Rust控制服务或Python训练框架交叉编译进APK。Android自己实现控制循环和渲染/网络；MuJoCo引擎另从上游C/C++源码编译为Android共享库，ORT Android直接使用Maven AAR。

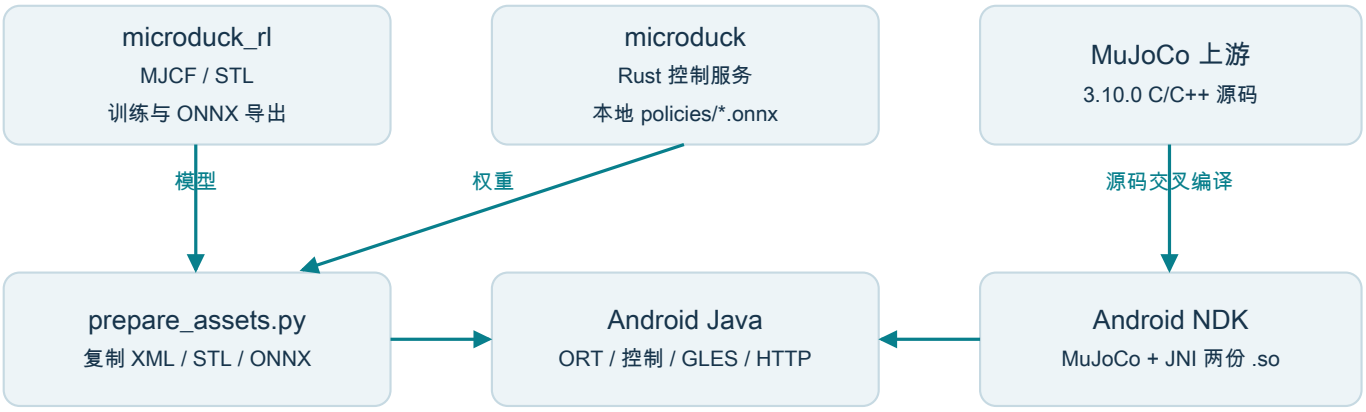
问题	当前实现
是否需要先cargo build？	Android构建不调用Cargo；microduck主要是本地ONNX的存放来源。
是否需要先uv sync或训练？	已有XML/STL和三份ONNX时，Android打包无需Python训练环境；资源脚本只用Python标准库。
是否需要重新导出CAD？	Android读取已生成的MJCF/XML/STL，不执行Onshape导出。
为何还需要两仓库？	prepare_assets.py按固定相对路径读取其中资源。目录依赖不等于二进制编译依赖。
手机里是否有MuJoCo Warp/PPO？	没有；手机运行CPU MuJoCo和CPU ONNX推理，PPO/Warp属于训练端。

直接证据：A/app/build.gradle:35；A/app/src/main/cpp/CMakeLists.txt:57；A/scripts/prepare_assets.py:6。当前版本来源：A/app/build.gradle:11。

本说明核对M7.1源码及已有验证记录。用户继续通过Studio构建、安装、运行；本轮只生成文档，未构建APK、运行训练或操作手机按钮。

02 三个项目的职责与复用类型

文件复用、代码移植、设计借鉴分别列出。



复用文件与控制约定；Rust / Python 服务不进入 APK

三个仓库的输入边界；本地ONNX位于runtime仓库目录，不代表由Rust编译器生成。

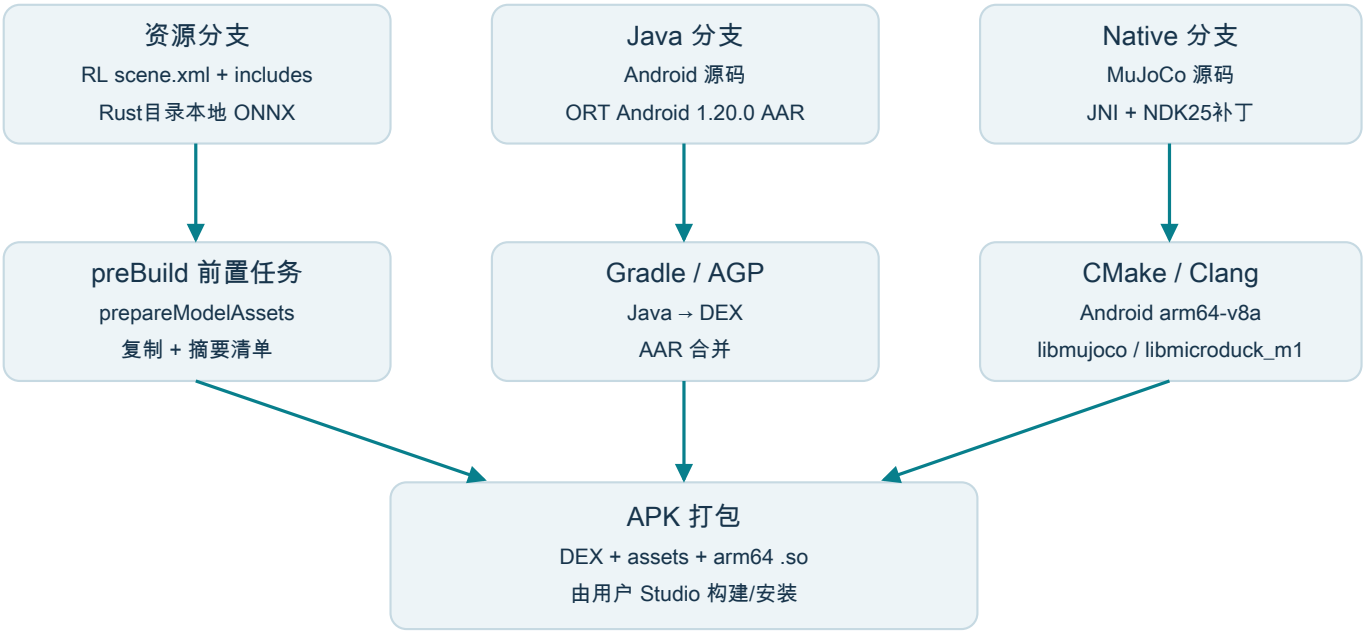
项目	原本职责	Android实际使用
microduck	Rust robotd/duck-control、CLI、媒体、板端部署、真实硬件接口	读取policies下的三份ONNX；移植观测布局、动作倍率、滤波和单次动作窗口约定。Rust源码不参与当前APK链接。
microduck_rl	mjlab任务插件、PPO训练、BAM执行器、MJCF模型、导出与CPU仿真	复制scene.xml及递归XML/STL依赖；沿用HOME/关节布局/相机方向；其.venv只用于主机对照或训练。
android-sim	Java控制/状态/网络、JNI物理桥、GLES和相机、Gradle/CMake	实现手机运行闭环，并独立管理代码、构建配置及验证证据。
MuJoCo上游	通用C/C++物理引擎	固定3.10.0源码，经NDK编译为libmujoco.so。

Rust工作区服务划分见 R/Cargo.toml:7；训练插件和命令入口见 T/pyproject.toml:40、T/pyproject.toml:55。

相同ONNX和相同几何不保证相同动作表现：执行器、延迟、滤波、初始化及策略交接都会改变闭环。本说明后面单独列出BAM与Android XML伺服差异。

03 Android构建链与产物总览

Gradle驱动资源、Java/AAR和NDK三条构建分支。



三条分支汇合；不承诺它们在 Gradle 中固定先后或固定并行

这是逻辑依赖图；Java与原生任务的具体调度由Gradle决定。

构建分支	输入	输出
资源	scene.xml/robot_groundcontact.xml/附加XML/STL；三份ONNX	assets/model和assets/policies的副本与摘要清单
Java	Android Java源码、Android SDK、ORT Android AAR	DEX；AAR的Java/native依赖合并进APK
Native	MuJoCo上游源码、native_sim.cpp/visual_snapshot.h、NDK	libmujoco.so、libmicroduck_m1.so，ABI=arm64-v8a
打包	Manifest、DEX、assets、共享库	APK，由Studio安装运行；不会附带.venv或Rust daemon

配置入口：A/app/build.gradle:21；A/app/build.gradle:39。

04 Gradle如何触发资源和原生编译

关键代码：app/build.gradle。

源码：A/app/build.gradle:30

```
30 dependencies {
 31 implementation 'com.microsoft.onnxruntime:onnxruntime-android:1.20.0'
 32 }
 33
 34 // Rebuild the MJCF dependency bundle from the sibling training repository before packaging.
 35 tasks.register('prepareModelAssets', Exec) {
 36 workingDir rootProject.projectDir
 37 commandLine 'python3', file('../scripts/prepare_assets.py').absolutePath
 38 }
 39 tasks.named('preBuild').configure { dependsOn 'prepareModelAssets' }
```

注解①：ONNX Runtime以implementation依赖加入，Gradle从Maven仓库解析AAR。AAR提供Java推理API及对应Android native库，工程没有在CMake中从源码构建ORT。

注解②：prepareModelAssets的工作目录是Android根目录；脚本路径由app模块向上定位到scripts。preBuild依赖该Exec任务，因此正常Studio构建会执行资源收集，不要求用户先手工复制assets。

源码：A/app/build.gradle:12

```
12 ndk { abiFilters 'arm64-v8a' }
 13 externalNativeBuild {
 14 cmake {
 15 arguments '-DANDROID_STL=c++_static', '-DFETCHCONTENT_UPDATES_DISCONNECTED=ON'
 16 targets 'microduck_m1'
 17 }
 18 }
 19 }
 20 externalNativeBuild {
 21 cmake { path file('src/main/cpp/CMakeLists.txt'); version '3.30.3' }
 22 }
```

注解③：abiFilters只打arm64-v8a；externalNativeBuild只请求microduck_m1目标，它通过target_link_libraries带入MuJoCo。ANDROID_STL=c++_static指定应用原生构建所用C++运行库；不能据此推断ORT AAR内部如何构建。

AGP插件版本与仓库设置：A/build.gradle:3、A/settings.gradle:3；Gradle Wrapper版本：A/gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties:3。

UPSTREAM.lock.json是来源记录；prepare_assets.py不会读取它来自动校验上游Git提交或阻止模型资源变化。当前每次复制重新计算manifest，固定基线需要同时检查来源记录、实际文件摘要与smoke。

05 MuJoCo如何在NDK中编译

Android复用的是引擎源码，不是桌面Python包的二进制。

源码：A/app/src/main/cpp/CMakeLists.txt:7

```
7 set(MUJOCO_SOURCE_DIR "${M1_PROJECT_ROOT}/.native-cache/mujoco-3.10.0" CACHE PATH "Pinned MuJoCo source")
 8 find_package(Git REQUIRED)
 9 if(NOT EXISTS "${MUJOCO_SOURCE_DIR}/CMakeLists.txt")
 10 get_filename_component(MUJOCO_CACHE_PARENT "${MUJOCO_SOURCE_DIR}" DIRECTORY)
 11 file(MAKE_DIRECTORY "${MUJOCO_CACHE_PARENT}")
 12 execute_process(COMMAND "${GIT_EXECUTABLE}" clone --depth 1 --branch 3.10.0
 13 https://github.com/google-deepmind/mujoco.git "${MUJOCO_SOURCE_DIR}"
 14 RESULT_VARIABLE CLONE_RESULT)
 15 if(NOT CLONE_RESULT EQUAL 0)
 16 message(FATAL_ERROR "MuJoCo download failed; restore network access and retry Gradle Sync")
 17 endif()
```

缺少.native-cache/mujoco-3.10.0时，CMake克隆固定3.10.0标签。随后检查HEAD必须是28009f9105cd92784b7b0b30c0605a5e29107a77；这里的提交检查是真正的构建拒绝条件。首次配置需要网络和Git。

源码：A/app/src/main/cpp/CMakeLists.txt:52

```
52 add_subdirectory("${MUJOCO_SOURCE_DIR}" mujoco-build EXCLUDE_FROM_ALL)
 53 # Bionic provides localtime_r; upstream 3.10 requires an explicit POSIX feature macro.
 54 target_compile_definitions(mujoco PRIVATE _POSIX_C_SOURCE=200809L)
 55 # Android packages .so files; keep the bundled library SONAME unversioned.
 56 set_target_properties(mujoco PROPERTIES VERSION "" SOVERSION "")
 57 add_library(microduck_m1 SHARED native_sim.cpp)
 58 target_compile_features(microduck_m1 PRIVATE cxx_std_20)
 59 target_compile_options(microduck_m1 PRIVATE -Wall -Wextra -Werror)
 60 target_link_options(microduck_m1 PRIVATE -Wl,-z,max-page-size=16384)
 61 target_link_options(mujoco PRIVATE -Wl,-z,max-page-size=16384)
 62 target_link_libraries(microduck_m1 PRIVATE mujoco log)
```

注解①：add_subdirectory把MuJoCo C/C++工程纳入当前Android工具链；libmicroduck_m1链接mujoco和Android log。Python wheel里的macOS共享库不能直接作为Android arm64库使用。

注解②：关闭MuJoCo示例、simulate、测试及Python工具，绘制由Android GLES承担；CMake依赖的底层库按MuJoCo自己的固定版本获取。引擎不等同于桌面MuJoCo GUI。

注解③：JNI和MuJoCo链接设置16KB ELF段对齐，但整个APK仍受ORT AAR影响；当前ORT 1.20.0 native库为4KB对齐，已连接设备为4KB页。当前组合的16KB页设备兼容性尚未解决。依据 A/README.md:41。

补丁：A/patches/mujoco-3.10.0-ndk25.patch:1把XML解析的string_view迭代器构造改为指针+长度，适配NDK25 libc++。CMake先反向检查是否已有补丁，再检查并应用，避免重复修改；见 A/app/src/main/cpp/CMakeLists.txt:26。

06 同为ARM64：哪些能直接复用

CPU架构相同，不代表操作系统、libc与二进制ABI相同。

对象	当前复用方式	必要检查
XML / STL	作为数据文件复制，手机MuJoCo重新解析为内存模型	相对路径、版本、惯性/碰撞、相机及关节语义
ONNX	作为网络数据复制，手机ORT Android重新建立Session	支持的算子/模型格式、normalizer、61D/14D与关节顺序、smoke
Python源码/.venv	当前只在主机训练/复演或提供桌面模拟身体	没有打入APK；桌面wheel的原生库不是Android库
Rust板端daemon	当前不复用其二进制；控制语义手工移植到Java/JNI	板端目标为Linux GNU ABI；并非Android NDK目标
MuJoCo C/C++源码	经Android NDK工具链重新编译	NDK兼容补丁、API/ABI、链接依赖、版本及页大小
ORT Android AAR	使用厂商为Android构建的Java/native包	其版本/ABI/系统兼容性；不是复用板端ORT安装文件

microduck的cargo board别名明确使用zigbuild --target aarch64-unknown-linux-gnu.2.31；源码注释指出Apple Silicon aarch64-apple-darwin与板端同CPU却不同OS/libc/ABI。Android当前目标是NDK arm64-v8a，源码检查使用aarch64-linux-android28工具链目标。因此不能把板端可执行文件或桌面Python共享库直接放到APK当Android native库。

证据：R/.cargo/config.toml:24、A/scripts/check_source.py:88。真实板端dev-push是Linux daemon构建、打包与部署流程，不是Studio的APK构建或安装路径。

三套ORT也独立管理：Rust工作区声明板端最低1.23、安装目标1.28.0；RL pyproject声明Python ORT≥1.24.4；Android固定AAR1.20.0。它们不是同一份共享库。现有策略已通过跨版本smoke，不代表未来任意新模型都能由旧Android ORT执行。版本依据 R/Cargo.toml:31、T/pyproject.toml、A/app/build.gradle。

将来若复用Rust源码，需要另建Android Rust target与JNI/FFI入口，审查服务、socket、线程和平台依赖；当前Gradle/CMake没有这条链。本文区分现状与可设计的下一阶段，不把“语言能编译到Android”写成“本工程已经复用了Rust”。

07 依赖清单：按使用阶段区分

打包依赖、运行依赖与主机对照工具应分开安装。

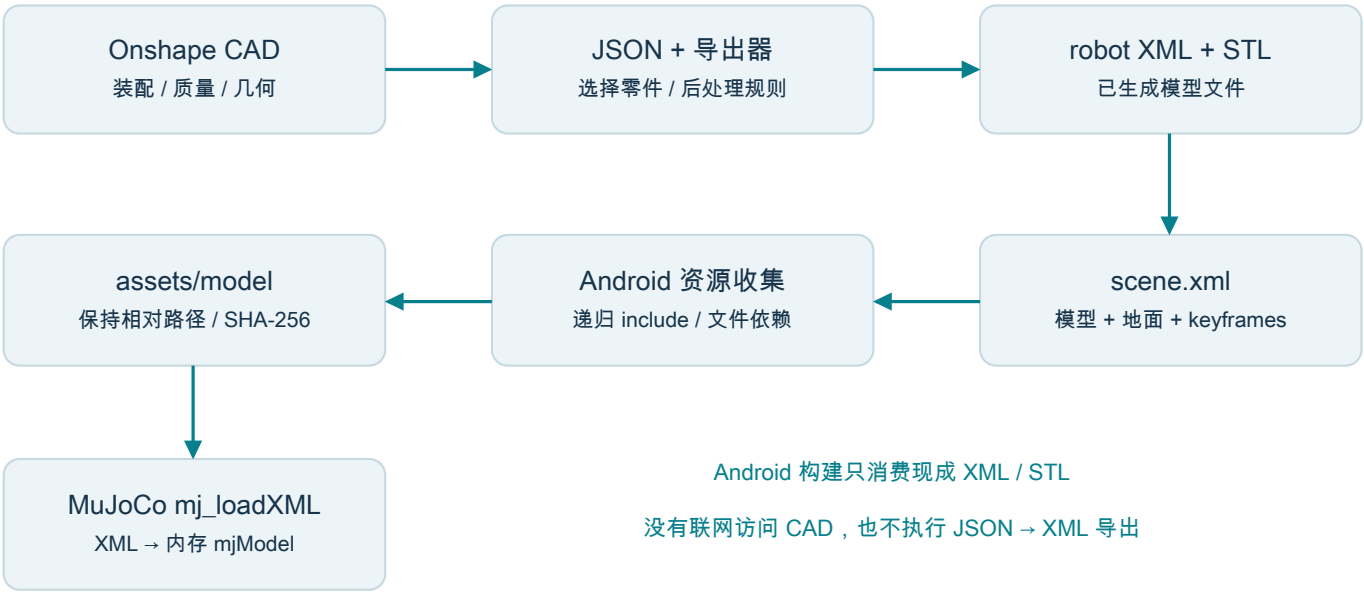
阶段	依赖/版本	用途与依据
Android构建	JDK11 / Gradle7.5 / AGP7.2.2	Java11编译链；A/app/build.gradle、A/build.gradle、Wrapper配置
Android构建	SDK34 / NDK25.1.8937393 / CMake3.30.3	compile/target=34、min=28；交叉编译arm64；A/app/build.gradle:5
资源收集	Python3.9+，标准库；Git	Path.is_relative_to等用于复制/摘要；不导入torch/mjlab；A/scripts/prepare_assets.py:3
Android运行	MuJoCo3.10.0 / ORT Android1.20.0	原生物理与Java CPU推理；A/app/build.gradle:31
Android运行	GLES3 / Android Bitmap/JPEG / Java Socket	SDK平台能力；Manifest要求GLES3及INTERNET；A/app/src/main/AndroidManifest.xml:3
主机对照	mujoco / numpy / onnxruntime / 可选 org.json JAR	Python预演和Mac Java协议检查；不作为训练依赖打包进APK；A/scripts/check_source.py:1
训练端	Python3.12 / mjlab1.3.0 / warp-lang1.12.0 / torch2.9.1 / BAM	pyproject当前声明；CUDA训练条件与Android无关；T/pyproject.toml:15
桌面Rust仿真	Cargo/Rust、Python身体端；相机需GStreamer	scripts/duck-sim启动真实Rust daemon与Python身体；Android不调用这条链。

MuJoCo当前缓存优先复用ccd、lodepng、marchingcubecpp、miniz、qhull、tinyobjloader、tinyxml2源码；缺失时由上游FetchContent按固定提交下载。见 A/app/src/main/cpp/CMakeLists.txt:40。Eigen3/abseil等在上游特定构建分支出现，不应把依赖文件列出的所有测试/示例依赖都当成APK组件。

文档导出工具reportlab/PyMuPDF/Pillow只用于生成PDF和检查排版，不进入应用。Android本机SDK路径、构建缓存与模型副本不纳入Git。

08 CAD、JSON、MJCF与Android模型收集

“JSON转XML”发生在模型制作环节，Android构建消费其产物。



源配置与打包资源是两个阶段；Android的manifest.json也不等于CAD导出配置。

CAD提供装配、零件几何和质量/惯性信息；config_mjcf_groundcontact.json指定Onshape来源、选择/忽略项、关节与后处理规则；onshape-to-robot根据这些信息生成机器人MJCF和网格。这不是通用JSON语法转XML语法，而是把机器人结构和导出规则落实为物理模型。

当前Android入口是scene.xml，它include robot_groundcontact.xml并定义地面及SIT/STAND/INIT关键帧。robot XML头部注明由onshape-to-robot生成。模型来源：T/src/mjlab_microduck/robot/microduck/config_mjcf_groundcontact.json:2、T/src/mjlab_microduck/robot/microduck/robot_groundcontact.xml:2、T/src/mjlab_microduck/robot/microduck/scene.xml:2。

prepare_assets.py递归XML include，读取compiler.meshdir/texturedir，收集mesh/texture/hfield引用文件；保留相对目录，复制到assets/model，并记录每个文件SHA-256。它没有调用CAD服务、JSON导出器、训练器或MJCF改写工具。

当前包是默认groundcontact场景、38个STL网格。walk的scene_walk.xml可供训练阅读或制作模型图，但Android脚本入口固定scene.xml；把“正在跑walk策略”与“必然使用walk碰撞模型”划等号会误解执行效果。资源条目见A/UPSTREAM.lock.json:1。

09 资源收集与手机资源校验的关键代码

文件路径、依赖递归、摘要和运行期落盘各做一件事。

源码：A/scripts/prepare_assets.py:9

```
9 def visit(relative):
 10 relative=Path(relative)
 11 path=(SOURCE/relative).resolve()
 12 if not path.is_relative_to(SOURCE.resolve()): raise ValueError(relative)
 13 if relative in needed: return
 14 needed.add(relative)
 15 tree=ET.parse(path)
 16 compiler=tree.find('compiler')
 17 meshdir=compiler.get('meshdir','') if compiler is not None else ''
 18 texturedir=compiler.get('texturedir','') if compiler is not None else ''
 19 for node in tree.iter():
 20 if node.tag=='include': visit(relative.parent/node.attrib['file'])
 21 elif node.tag in ('mesh','texture','hfield') and 'file' in node.attrib:
 22 folder=meshdir if node.tag=='mesh' else texturedir
 23 needed.add(relative.parent/folder/node.attrib['file'])
 24 visit('scene.xml')
 25 records=[]
```

注解①：解析include时相对当前XML路径继续递归；路径必须留在SOURCE目录内。needed去重，避免重复收集。模型不同层的相对引用要保持，否则mj_loadXML会找不到网格或附加XML。

源码：A/scripts/prepare_assets.py:36

```
36 policy_dest=PROJECT/'app/src/main/assets/policies'
 37 policy_dest.mkdir(parents=True,exist_ok=True)
 38 policies=[]
 39 for name in ('alpha_stand','alpha_walking','roulade'):
 40 source=PROJECT.parent/'Pollen/microduck/policies'/(name+'.onnx')
 41 shutil.copyfile(source,policy_dest/source.name)
 42 policies.append({'name':name,'file':source.name,'sha256':hashlib.sha256(source.read_bytes()).hexdigest()})
 43 (policy_dest/'manifest.json').write_text(json.dumps({'policies':policies},indent=2)+'\n')
```

注解②：策略是直接copyfile，脚本不生成ONNX、没有调用Rust，也没有从Hub下载。三个文件名固定；fresh clone缺少本地未跟踪策略时会在这里失败。

ModelAssets.prepare把打包的model资源安装到应用私有files/model；已有文件摘要正确则跳过，否则用临时文件写入、验摘要再rename。MuJoCo通过这个真实文件路径解析include和网格。关键入口 A/app/src/main/java/com/microduck/sim/ModelAssets.java:16、A/app/src/main/java/com/microduck/sim/ModelAssets.java:41。

三种JSON区别：CAD config决定如何制作模型；model/manifest决定打包文件清单与摘要；policies/manifest和smoke决定策略加载校验。当前它们都不是Android实时控制协议。

10 ONNX的来源、导出与策略校验

训练产物能跨平台使用，训练框架不必随之搬到手机。

正常生产链是microduck_rl训练checkpoint → export.py导出ONNX → 分发/保存为本地文件 → Android收集到assets。当前三份模型来自既有Pollen/microduck/policies本地未跟踪文件；路径和SHA已核对，精确训练run/checkpoint来源未补齐。不要将其写成cargo build生成、或本轮重新训练生成。

源码：T/src/mjlab_microduck/export.py:264

```
264 runner.export_policy_to_onnx(path, filename)
 265
 266 metadata = get_base_metadata(runner.env.unwrapped, run_path=cfg.checkpoint_file)
 267 attach_metadata_to_onnx(onnx_path, metadata)
```

导出器使用runner提供的actor(normalizer(obs))导出路径，并加入metadata；这是部署时保持训练归一化的关键。Android输入的是原始61D观测，不另写一套训练归一化。导出说明 T/src/mjlab_microduck/export.py:1。

文件	当前用途	摘要前缀
alpha_stand.onnx	站立平衡	1569268713e40dee…
alpha_walking.onnx	速度命令步行	e36332d383997d51…
roulade.onnx	单次向前翻滚窗口	3d60da08fc13f29c…

完整摘要见 A/UPSTREAM.lock.json:1。PolicyRunner检查manifest摘要、obs/actions名字、float32及固定[1,61]→[1,14]shape；三策略每个有两组主机smoke输入，启动最大绝对误差必须≤1e-3。入口A/app/src/main/java/com/microduck/sim/PolicyRunner.java:56、A/app/src/main/java/com/microduck/sim/PolicyRunner.java:53。

prepare_assets会为新文件重算manifest；真正防止替换模型却沿用旧对照的另一道检查是smoke里的模型摘要。当前Android只支持feedforward，Rust支持的LSTM/更多skill manifest语义没有全部移植。

11 APK组成与应用启动顺序

资产复制完成后，手机已经不依赖电脑上的Pollen目录。

APK内容	来源/生成方式	运行用途
classes.dex	Java源码及AAR依赖	UI、调度、推理、HTTP与报告逻辑
lib/arm64-v8a/libmujoco.so	MuJoCo源码经NDK编译	MJCF解析、刚体/关节/接触求解
lib/arm64-v8a/libmicroduck_m1.so	native_sim.cpp及头文件经NDK编译	JNI接口、观测/目标、物理推进、场景快照
ORT AAR带入的native库	Maven依赖合并	CPU网络算子与推理；实际名称/内容由AAR决定
assets/model/*	microduck_rl模型副本	几何、碰撞、惯性、关键帧、相机
assets/policies/*	三份ONNX + manifest/smoke	网络权重、摘要和数值对照
assets/controller.html	Android仓库自带网页	由手机HTTP服务提供控制页面

源码：A/app/src/main/java/com/microduck/sim/NativeSim.java:5

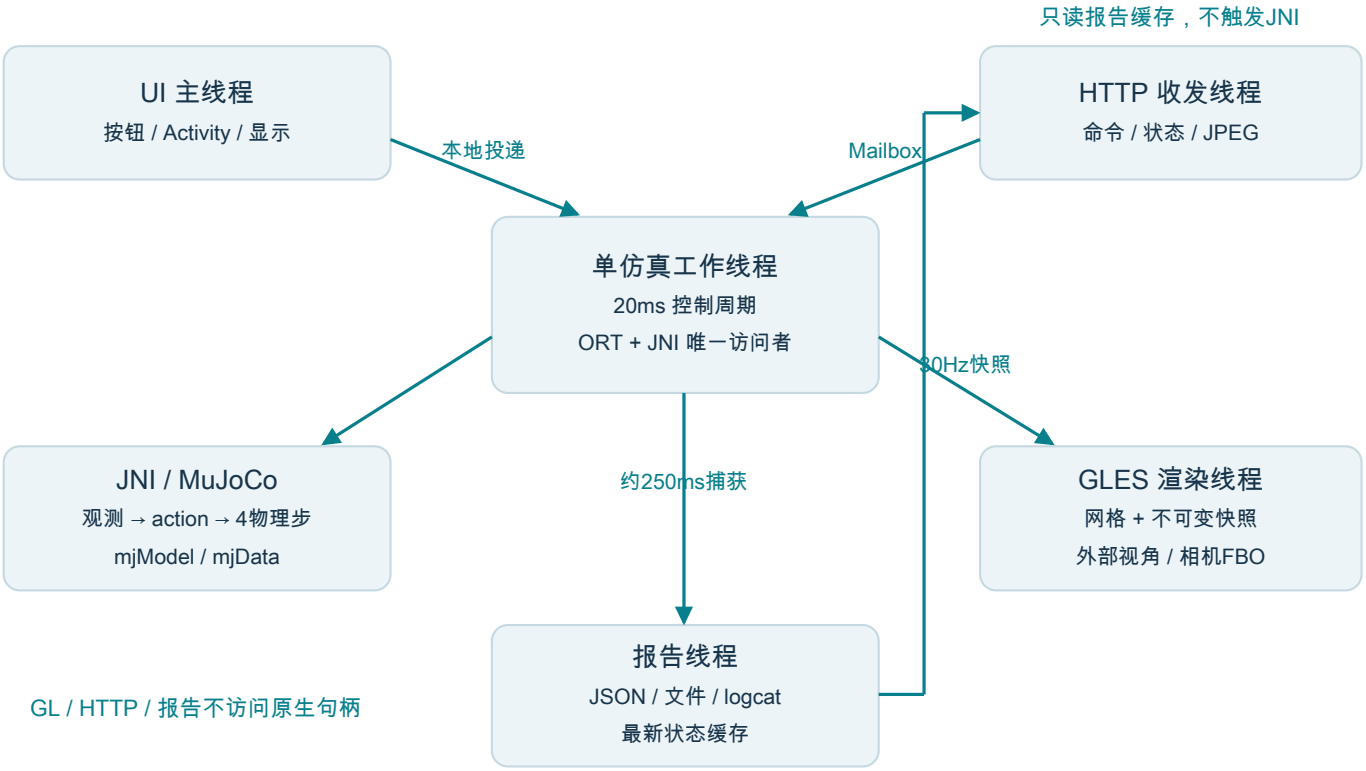
```
5 static {
 6 System.loadLibrary("mujoco");
 7 System.loadLibrary("microduck_m1");
 8 }
 9 static native long open(String xmlPath, String keyframe);
 10 static native String state(long handle);
```

启动时工作线程先ModelAssets.prepare，再NativeSim.open(scene.xml,keyframe)，导出视觉网格，再创建PolicyRunner加载/验证三策略。默认SIT且暂停。策略加载失败时保留基础物理功能并显示错误。见A/app/src/main/java/com/microduck/sim/MainActivity.java:153。

手机所需的是APK内资源和Android共享库；不会远程调用电脑的Python .venv、Rust robotd，也不会从CAD服务器实时取模型。启动后的files/model及last-report.json属于应用私有目录。

12 运行时技术架构与线程所有权

20ms控制循环保持串行；渲染、网络和报告消耗在各自线程。



所有MuJoCo句柄与ORT session只在单仿真工作线程使用。

线程/模块	拥有的状态	传给其他模块的数据
UI / MainActivity	按钮、视图、Activity生命周期	任务投递；不直接读mjData
单worker	Native句柄、策略Session、previous action、速度、翻滚窗口	不可变场景快照、已捕获报告字段
GLES线程	网格GPU缓冲、观察视角、相机FBO	RGBA帧；不持有mjData指针
报告线程	待写最新状态、已完成测试队列	文件/logcat/HTTP JSON缓存
HTTP线程	socket、请求验证、有限队列	命令投递；只读JSON及最新JPEG
JPEG线程	单个采集任务的像素缓冲、Bitmap	最新不可变JPEG

单worker定义和原生所有权说明：A/app/src/main/java/com/microduck/sim/MainActivity.java:39。报告普通状态只保留最新一份待处理，已完成测试按序保存；消费者空闲每50ms检查，不在控制线程每次提交时执行native唤醒。见A/app/src/main/java/com/microduck/sim/ReportDispatcher.java:13。

13 控制周期与JNI物理接口

控制50Hz，物理200Hz，场景快照目标30Hz。

源码：A/app/src/main/java/com/microduck/sim/MainActivity.java:264

```
264 private void controlStep(boolean withVisual) {
 265 long begin=System.nanoTime();
 266 try { if(policyEnabled) policies.tick(handle); }
 267 catch(Exception e) { throw new IllegalStateException("Policy inference failed",e); }
 268 long physicsBegin=System.nanoTime(); policyTickMs=(physicsBegin-begin)/1e6;
 269 NativeSim.advance(handle,4); physicsMs=(System.nanoTime()-physicsBegin)/1e6;
 270 if(policyEnabled) policies.afterStep();
 271 controlMs=(System.nanoTime()-begin)/1e6;
 272 snapshotMs=0;
 273 if(withVisual && renderEnabled && visualCadence.due(System.nanoTime())) pushVisual();
 274 controlWithVisualMs=(System.nanoTime()-begin)/1e6;
 275 }
 276 private void pushVisual() {
```

每次控制先按当前状态推理，写入关节目标，再NativeSim.advance(handle,4)。MuJoCo dt=5ms，四步推进20ms。翻滚窗口只在物理推进成功后计数。control_ms包含策略与物理，control_with_visual_ms再包括本周期可能发生的场景快照。

ticker使用scheduleAtFixedRate(...,20ms)，记录期望开始时间与迟到计数；Java/Android调度不是硬实时保证，50Hz是目标。长时间过载不能据配置排除，已有短期样本和基准需分别看待。调度入口A/app/src/main/java/com/microduck/sim/MainActivity.java:185。

原生open解析MJCF并强制dt=.005；按名字找到14个hinge、其qpos/qvel地址及唯一joint actuator，不假定浮动根或关节索引恒定。root是freejoint，qpos=21/nv=20/nu=14；关键维度见已有手机报告。

代码入口：A/app/src/main/cpp/native_sim.cpp:146、A/app/src/main/cpp/native_sim.cpp:149、A/app/src/main/cpp/native_sim.cpp:162。

一步失败/非有限值/BADQPOS或BADQVEL或BADQACC会抛错并暂停；这是仿真数值故障处理，不等于完整移植Rust Safety或真实机器人电机保护。

14 61D观测与14D动作：跨仓库接口契约

维度、顺序、单位和反馈语义都要一致。

索引（左闭右开）	维度	含义
0..3	3	自由根躯干局部角速度
3..6	3	R□×(0,0,-1)重力投影
6..20	14	当前关节角减HOME，rad
20..34	14	同序关节角速度，rad/s
34..48	14	上一帧未缩放/未滤波raw action
48..51	3	vx/vy/yaw速度命令
51..55	4	neck/head pitch、head yaw/roll姿态命令槽
55..61	6	body x/y/z/roll/pitch/yaw；未绑定x/y/yaw强制零

源码：A/app/src/main/cpp/native_sim.cpp:82

```
82 void build_observation(const Simulation& s,const float* previous,const float* command,float* obs) {
 83 std::copy(previous,previous+N,obs+34); std::copy(command,command+13,obs+48);
 84 // Free-joint angular velocity is local; projected gravity is R^T * (0,0,-1).
 85 mjtNum rotation[9]; mju_quat2Mat(rotation,s.data->qpos+s.root_qpos+3);
 86 for(int i=0;i<3;++i) { obs[i]=s.data->qvel[s.root_dof+3+i]; obs[3+i]=-rotation[6+i]; }
 87 for(int i=0;i<N;++i) { obs[6+i]=s.data->qpos[s.qpos[i]]-HOME[i]; obs[20+i]=s.data->qvel[s.qvel[i]]; }
 88 obs[55]=obs[56]=obs[60]=0; // Unbound body x/y/yaw.
 89 for(int i=0;i<61;++i) if(!std::isfinite(obs[i])) throw std::runtime_error("Non-finite observation");
 90 }
 91 void apply_scaled_action(Simulation& s,const float* raw,double scale,double gain_ratio,bool filter) {
```

当前Android用户界面只提供速度/单次翻滚；头部与机身命令保留13D布局但不对外提供完整姿态控制。14D输出是关节位置偏移，经过HOME+scale×action得到目标角；不是14个电机转速或14个力矩。

关节顺序：左腿5（hip yaw/roll/pitch、knee、ankle）→头颈4（neck pitch、head pitch/yaw/roll）→右腿5。Android模型无Rust接口的mouth槽，按名字映射主动关节。Android定义 A/app/src/main/cpp/native_sim.cpp:18；Rust布局证据 R/duck-control/src/obs.rs:12。

15 推理、动作滤波与XML位置伺服

控制逻辑按上游约定移植，执行器物理尚未等同训练BAM。

源码：A/app/src/main/java/com/microduck/sim/PolicyRunner.java:86

```
86 void tick(long handle) throws Exception {
 87 boolean standing=Math.sqrt(command[0]*command[0]+command[1]*command[1]+command[2]*command[2])<.05;
 88 boolean rolling=roulade.active();
 89 active=rolling?"roulade":standing?"alpha_stand":"alpha_walking";
 90 float[] obs=NativeSim.observation(handle,previous,command);
 91 long start=System.nanoTime(); float[] action=infer(sessions.get(active),obs);
 92 inferenceMs=(System.nanoTime()-start)/1e6;
 93 if(rolling) NativeSim.applyRouladeAction(handle,action,filter);
 94 else NativeSim.applyAction(handle,action,standing,filter);
 95 System.arraycopy(action,0,previous,0,14); // Feedback remains raw, before scale/filter.
 96 }
 97 CapturedReport.Fields captureReport() {
 98 String policy=active,version=env.getVersion(),hash=hashes.get(active);
```

选择规则：翻滚窗口优先；其余速度命令模长<0.05用alpha_stand，否则alpha_walking。ORT只用CPU、单intra/inter-op线程。反馈始终保存raw action；缩放和滤波发生在Native层。

源码：A/app/src/main/cpp/native_sim.cpp:91

```
91 void apply_scaled_action(Simulation& s,const float* raw,double scale,double gain_ratio,bool filter) {
 92 for(int i=0;i<N;++i) if(!std::isfinite(raw[i])) throw std::runtime_error("Non-finite policy action");
 93 for(int i=0;i<N;++i) {
 94 double target=HOME[i]+scale*raw[i];
 95 double alpha=(i>=5 && i<=8)?.5:.7;
 96 if(filter && s.has_previous_target) target=alpha*target+(1-alpha)*s.previous_target[i];
 97 s.data->ctrl[s.actuators[i]]=target; s.previous_target[i]=target;
 98 double gain=s.base_gain[i]*gain_ratio;
 99 s.model->actuator_gainprm[s.actuators[i]*mjNGAIN]=gain;
 100 s.model->actuator_biasprm[s.actuators[i]*mjNBIAS+1]=-gain;
 101 }
 102 s.has_previous_target=true;
 103 }
 104 void apply_policy_action(Simulation& s,const float* raw,bool standing,bool filter) {
```

策略	动作scale	XML kp倍率	默认EMA
stand	1.0	0.8	头部α=.5 / 腿α=.7
walk	0.9	1.0	头部α=.5 / 腿α=.7
roulade	1.0	1.0	头部α=.5 / 腿α=.7

EMA公式是α×新目标+(1−α)×上一目标；α越接近1，滤波越少。XML chosen_actuator的base kp=.55，Android改gainprm与biasprm，stand有效kp约.44。这里的倍率来自运行时调参约定，不能与BAM固件kp数值直接按单位比较。

位置伺服源定义 T/src/mjlab_microduck/robot/microduck/robot_groundcontact.xml:41；Rust控制对照R/robotd/src/control.rs:606。

16 训练BAM与手机XML伺服的差异

解释动作僵硬、头部恢复等问题时，先检查执行层。

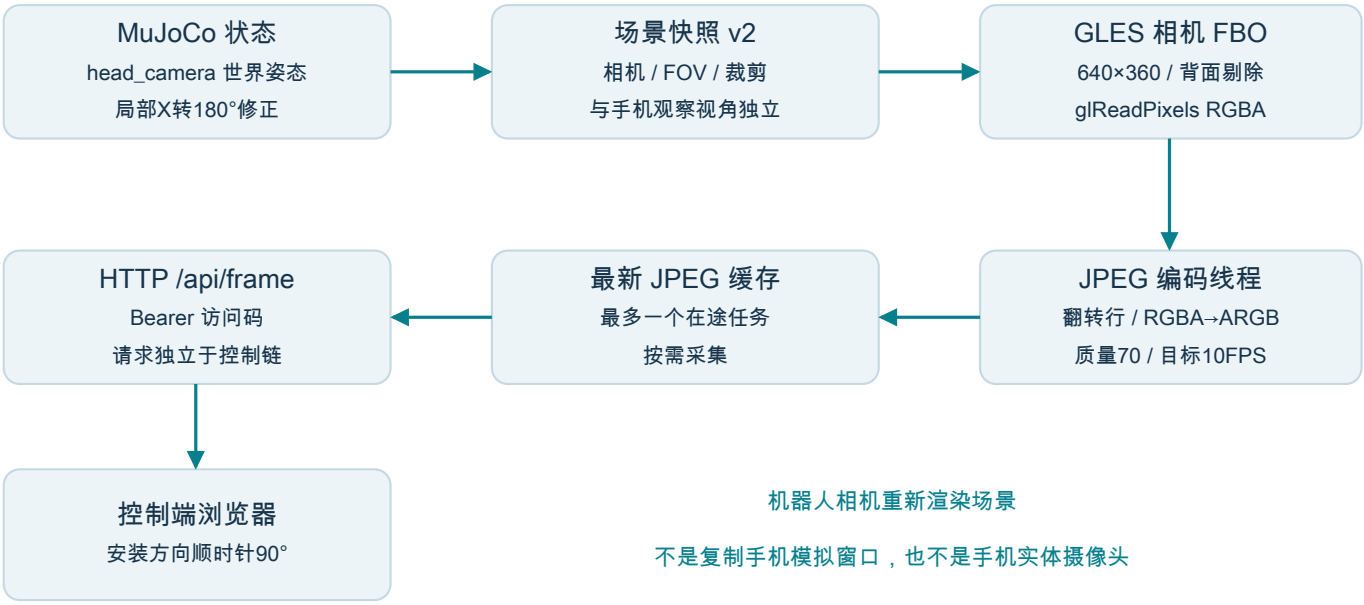
环节	训练/CPU BAM复演	当前Android
网络	actor + observation normalizer；61D→14D	复用导出的ONNX；维度/数值smoke验证
执行器	BAM XL330电压/摩擦模型，训练使用BAM配置	MJCF <position>执行器；修改XML kp倍率
随机化/延迟	任务cfg可含延迟、噪声、摩擦、质量等DR	当前确定性模型，无训练DR/传感器噪声移植
动作滤波	上游约定策略训练不滤波	默认额外EMA头.5/腿.7，可开关
任务结束	奖励/终止条件衡量训练表现	翻滚固定100成功周期后切站立；无严格成功检测
安全与总线	真实部署另有Rust Safety与RobotIo	仿真有限值/数值警告处理；没有实体舵机驱动

上游明确BAM与unfiltered训练约定：T/AGENTS.md:69、T/AGENTS.md:77。BAM配置入口T/src/mjlab_microduck/robot/microduck_constants.py:1；CPU infer_policy默认BAM，XML模式是另一条执行器路径，见 T/scripts/infer_policy.py:891。

当前Android定位是可用的手机功能仿真与策略复演，不应把已完成一圈推断为所有训练物理一致。后续移植BAM属于实质执行器改造：需要核对电压、摩擦、目标更新节拍与训练参数，并对现有动作重验；没有只替换一个依赖名称就自动一致的捷径。

17 CAD渲染与机器人相机架构

物理模型与视觉数据相同来源，绘制实现由Android完成。



当前视频是head_camera的独立离屏渲染，不是观察窗口投屏。

Native层从MuJoCo编译后的网格构建索引顶点/法线，保持硬边；场景快照携带每个可见geom的mesh id、世界位置/旋转、颜色与接触点。每个快照没有mjData指针；Java/GLES依据数组绘制。

快照v2结构：9float头 + 每geom17float + 每contact3float + 相机尾16float。相机尾包括存在/FOV/位置3/旋转9/near/far。MuJoCo row-major 3×3转GLES column-major 4×4由SceneFrame处理。依据A/app/src/main/cpp/visual_snapshot.h:14、A/app/src/main/java/com/microduck/sim/SceneFrame.java:26。

相机姿态在快照中右乘diag(1,-1,-1)，沿用桌面local X 180°修正，不修改MJCF。GLES用独立640×360 FBO、模型FOV/裁剪重新绘制；JPEG质量70、目标10FPS；网页再顺时针90°。

相机灰屏修复只在相机pass启用GL_BACK/GL_CCW背面剔除，避免镜头/头壳内部背面遮挡。手机观察视角保持独立、可拖动。GLES共享Surface/上下文，关闭3D或离开应用时无法独立提供相机。

关键来源：A/app/src/main/java/com/microduck/sim/RobotSurfaceView.java:218；A/app/src/main/java/com/microduck/sim/VideoCapture.java:29；桌面对照 T/src/mjlab_microduck/sim/camera.py:94、R/mediad/src/main.rs:229。

18 浏览器控制、状态与JPEG传输

同局域网HTTP；控制与视频请求独立。

接口	行为	访问码
GET /	手机提供controller.html	无需；连接时填写
GET /health	服务/协议检查	无需
GET /api/state	读取报告线程维护的JSON缓存	Bearer
GET /api/frame	最新JPEG；不可用时503	Bearer
POST /api/command	校验并投递command，执行后确认	Bearer

JSON命令	作用
{"op":"stand"}	启用站立并运行
{"op":"walk","vx":0.30,"vy":0,"yaw":0}	设置速度并运行
{"op":"roulade"}	一次2秒翻滚窗口
{"op":"pause"} / {"op":"reset","pose":"SIT"}	暂停 / 关键帧复位并关闭策略
{"op":"heartbeat"}	续租已有远程运行；不会自行恢复/启动

Socket使用2个处理线程、4个等待连接；HTTP头上限4096byte、命令体512byte，读阶段2秒、处理起总期限3秒。RemoteMailbox最多一条等待确认命令，1秒超时未执行时可取消；已开始操作不能随断开回滚。HTTP线程不执行JNI/ORT。

浏览器远程运行需3秒租期内心跳；本地按钮释放远程控制。Activity离开前台暂停并关闭LAN，回前台需手动开启新会话。服务访问码随机每次生成，不进入普通状态或验证记录。视频采集只保留一个在途任务和最新JPEG，近期无人请求时停采集。

代码：A/app/src/main/java/com/microduck/sim/LanControlServer.java:41、
A/app/src/main/java/com/microduck/sim/RemoteMailbox.java:1、
A/app/src/main/java/com/microduck/sim/RemoteLease.java:5、
A/app/src/main/java/com/microduck/sim/MainActivity.java:508。

19 单次前滚翻与当前抬头问题

已通过一圈；动作质量诊断尚未等同修复。

源码：A/app/src/main/java/com/microduck/sim/RouladeWindow.java:5

```
5 static final int TICKS=100; // RL deployment rehearsal gives roulade 2 seconds at 50 Hz.
 6 private int remaining;
 7 private long completed;
 8 boolean active() { return remaining>0; }
 9 int remaining() { return remaining; }
 10 long completed() { return completed; }
 11 boolean start() {
 12 if(active()) return false; // Repeated taps cannot keep the roll running indefinitely.
 13 remaining=TICKS; return true;
 14 }
 15 void advance() { if(remaining>0 && --remaining==0) completed++; }
 16 void cancel() { remaining=0; }
```

窗口100个成功完成的20ms周期，即2秒仿真时间；第101周期选择stand。重复点击不延长，暂停冻结，站立/步行取消，reset清空。completed计窗口完成，不是成功翻滚次数。M7曾用旧原型1秒，用户反馈不足一圈；M7.1改为CPU推理入口2秒，策略权重和倍率未变。

M7.1用户已确认整圈翻滚，并纠正问题为“抬头慢，整体动作僵硬”。只读设备日志约1.42秒采样已近360°投影、机身直立、双脚接触，仍需等到2秒交接。推理采样约0.81–1.12ms，控制加快照4.44–9.81ms，日志约250ms一份，不能据此排除瞬时卡顿。

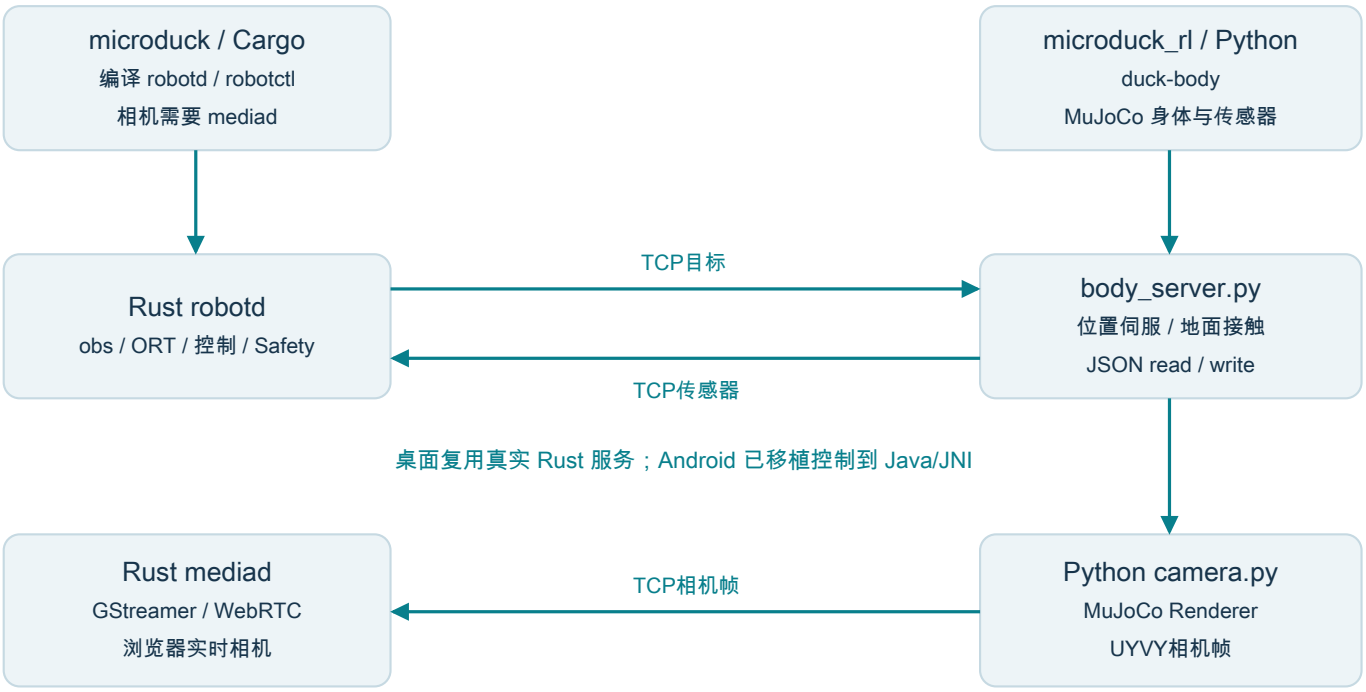
主机同ONNX/XML伺服对照：交接时neck/head_pitch约−1.45/1.35rad；颈部先回，头部仍折叠，相机几何仰角先下沉再恢复，头关节回到自身最终姿态0.1rad内约0.50秒。仅关闭恢复头部滤波约0.46秒且视线下沉仍存在。

下一轮应先对照交接阶段raw/filtered目标、实际角度和力矩，再决定头颈协同或执行器方案。原手机日志缺关节数据，主机不是其精确动作重放；当前没有直接缩短窗口、覆盖头目标或加大增益。

证据：A/verification/device-M71-roll-acceptance.json:1、A/verification/device-M71-roll-log-samples.json:1、A/scripts/head_recovery_rehearsal.py:1、A/verification/host-M71-head-recovery.json:1。

20 与桌面duck-sim的编译/运行关系

两套方案都复用模型与策略，控制执行主体不同。



桌面真实Rust daemon通过TCP连接Python身体；Android在应用内完成闭环。

scripts/duck-sim up会调用cargo build构建robotd等服务，并用microduck_rl/.venv中的Python启动mjlab_microduck.sim.body_server。Rust通过SimIo用TCP JSON read/write/gain等协议访问模拟身体；身体端用CPU MuJoCo推进世界。它不是PPO训练器在实时运行。

有相机时，Python camera.py用MuJoCo Renderer产生帧，经TCP输出给Rust mediad；mediad走GStreamer/WebRTC。macOS曾报缺GStreamer就是这条桌面媒体链的依赖问题；当前Android自写GLES/JPEG/HTTP不使用mediad或GStreamer。

关键证据：R/scripts/duck-sim:196、R/scripts/duck-sim:637、R/duck-control/src/sim.rs:1、T/src/mjlab_microduck/sim/body_server.py:94。

当前Android HTTP /api/command不是Rust Unix socket JSON-RPC或SimIo TCP协议；网页控制功能相似，不能宣称与桌面duckctl、robotctl、mediad直接协议兼容。

21 训练插件与新策略接入流程

训练环境与应用构建环境分别管理。

microduck_rl通过mjlab.tasks entry point加载mjlab_microduck.tasks并注册任务。mjlab提供向量化训练环境/管理器，MuJoCo Warp提供GPU物理，PPO通过rsl_rl训练actor；模型导出后手机只执行actor推理，奖励、critic和PPO更新不会随ONNX在手机里运行。插件发现证据 T/pyproject.toml:40、T/src/mjlab_microduck/tasks/__init__.py:1。

执行位置：工作区根目录开始；仅命令模板，本轮未执行

```
cd Pollen/microduck_rl
uv sync
uv run list-envs
# 用list-envs确认TASK_ID，训练机需要适配的CUDA环境
uv run train <TASK_ID> --env.scene.num-envs 64 --agent.max_iterations 5
uv run train <TASK_ID> --env.scene.num-envs 4096
uv run play <TASK_ID> --wandb-run-path <entity/project/run_id>
uv run scripts/export.py <TASK_ID> --wandb-run-path <entity/project/run_id>
```

先做64环境/5迭代smoke，再长训，来自上游约定 T/AGENTS.md:26。更换模型需核对61D/14D、关节顺序、command语义、normalizer、支持的feedforward格式；reward修改只有重新训练导出后才影响Android。

接入Android：保存到Pollen/microduck/policies约定文件名 → 运行prepare_assets.py → 在主机用policy_rehearsal.py生成新smoke并复演 → 更新来源/摘要记录 → Studio构建 → 用户验证动作。如果新增第四类动作，还要修改资源收集、PolicyRunner集合/选择逻辑及按钮/远程协议，不能只多放一个ONNX。

22 新机器恢复工程与Studio编译

三份本地策略必须另行准备；两仓库clone不自动获取它们。

执行位置：新工作区；既有工作区有未提交改动时不要直接照抄checkout

```
mkdir microduck-workspace
cd microduck-workspace
git clone git@github.com:luoyanfeidao/microduck_android.git android-sim
git clone https://github.com/pollen-robotics/microduck.git Pollen/microduck
git clone https://github.com/pollen-robotics/microduck_rl.git Pollen/microduck_rl
git -C Pollen/microduck checkout a9ec4b2079ef8ee7904014089c885bb07d57d63c
git -C Pollen/microduck_rl checkout cb70b792312d559a4da09064d92009079671815f
```

把与UPSTREAM.lock一致的alpha_stand.onnx、alpha_walking.onnx、roulade.onnx放入Pollen/microduck/policies。这些文件及自动生成的XML/STL副本没有上传Android Git；单独clone android-sim不足以离线构建。

Studio步骤	配置/结果
打开工程	打开android-sim目录，使用其Gradle Wrapper
Gradle JDK	选择JDK11；不要按当前Studio内置JBR名称推断版本
SDK Manager	Platform34、NDK25.1.8937393、CMake3.30.3
local.properties	由Studio生成本机sdk.dir；不从别人机器照搬绝对路径
同步/构建	网络可用、Git与Python3.9+在Studio PATH中；首次下载原生源码/依赖及AAR
Run	选app和ARM64/API28+设备；本项目当前验证设备是4KB页Android16

复用现成模型和策略构建不要求uv sync，不要求安装CUDA/PyTorch/BAM，也不要求Cargo。主机验收/重生成smoke则另需相应Python环境。来源：A/DEPENDENCIES.md:1、A/README.md:34。

23 运行使用与只读排查命令

先启用策略，再观察；两台设备分别承担仿真与浏览器控制。

操作	预期行为
初始启动	模型/策略校验，SIT暂停；body16/nq21/nv20/actuator14/mesh38/dt.005
SIT/STAND/INIT	关键帧物理姿态复位，暂停并关闭策略；不是同名站立策略
策略站立	首次从HOME启用ONNX并运行，持续平衡
前进0.30m/s	切walking并保留已启用时的姿态/历史
向前翻滚一次	建议先站稳；2秒仿真窗口后切stand继续运行
局域网控制	同Wi-Fi或热点，浏览器打开手机显示地址并配对
开启机器人摄像头	仿真应用保持前台与显示3D开启；浏览器勾选相机

“策略测试10s”是不等待墙钟的500周期计算基准，不显示每帧动画；“实时测试30s”是墙钟测试，结束自动暂停。性能/温升/前后台验收已按用户要求延期，当前不以重跑测试作为功能开发前置条件。

执行位置：已由用户Studio运行的debug应用；只读设备状态，不安装或启动应用

```
adb devices -l
adb -s <SERIAL> shell dumpsys package com.microduck.sim
adb -s <SERIAL> shell run-as com.microduck.sim cat files/last-report.json
adb -s <SERIAL> logcat -d -s MicroduckM1:I "*:S"
```

普通last-report可能被后续状态覆盖；已完成测试另存last-policy-benchmark.json/last-physics-benchmark.json/last-realtime-test.json。不要把旧测试当当前动作状态，或把onStop前报告当后台即时证据。写入入口A/app/src/main/java/com/microduck/sim/MainActivity.java:404。

执行位置：可选的电脑辅助链路；手机先手动开启LAN，第二台Android仍使用Wi-Fi地址

```
adb -s <SERIAL> forward tcp:18080 tcp:8080
curl http://127.0.0.1:18080/health
adb -s <SERIAL> forward --remove tcp:18080
```

24 变更如何传到Android：重建关系表

修改上游文件不等于正在运行的APK已经更新。

修改内容	还需做什么	是否要训练 / 重编APK
CAD / 导出JSON	先重新导出robot XML/STL，再收集；核对质量/碰撞与策略是否仍适配	通常要重编APK；显著物理变化需重新评估/可能重训
scene或robot XML/STL	Android下次preBuild复制新版本；检查manifest与物理结果	重编APK；不一定必须重训
任务reward/obs/events	训练得到新checkpoint、按标准路径导出ONNX，再接入	仅改Python不改变APK；通常需重训/重导出/重编
ONNX权重	新manifest与smoke；来源记录及动作闭环重验	已有新ONNX时无需在手机训练；重编APK
Rust obs/control/robotd	核对需要移植的语义，并手工修改Android对应Java/JNI实现	当前APK不自动包含Rust改动
body_server.py/camera.py	核对节拍、相机等变化是否需同步到Android	Python改动本身不被Android打包
Android Java/JNI/网页	源码检查、Studio构建；浏览器刷新并重连新会话	重编APK；通常无需训练
MuJoCo/ORT版本	更新固定来源/补丁/工具链及数值、兼容性验证	重编APK并重新验收

当前没有APK内热更新策略、在线模型下载或Rust daemon控制Android身体的接入功能。模型路径是build-time资源输入，native模型在启动时加载；已安装APK不跟随电脑文件变化。

三份策略与model副本的Git排除：A/.gitignore:7；固定来源记录 A/UPSTREAM.lock.json:1；编译前复制入口 A/app/build.gradle:39。

25 检查证据与当前验收边界

主机编译/数值对照、用户观察、真机报告分别列出。

证据	可支持的结论	不能外推
verification/m71-checks.json	Java/JNI源码检查、观察/动作/场景/相机/协议与100周期窗口检查	不是本轮APK构建/实机全功能验收
device-M2-policy-benchmark.json	手机实际ONNX与物理短基准完成	不代表网络视频或持续运行
device-M4-lan-acceptance及realtime-acceptance	用户按钮反馈、断连心跳暂停、短期网络实时报告	不能代替新版机器人相机性能
device-M54-video-acceptance与video-off	旧观察窗口画面的30秒两组预算通过	不是M7.1头部相机/长期温升证据
user-M7-camera-roll-feedback.json	用户确认机器人摄像头调整正常	无代理逐帧图像或APK哈希
device-M71-roll-acceptance.json	用户确认一圈；ADB读到0.7.1-m71和翻滚采样	无关节日志；不等于动作僵硬已修复
host-M71-head-recovery.json	主机复现头颈恢复/相机下沉及参数对照	不是手机动作精确重放

对应证据入口：A/verification/m71-checks.json:1；A/verification/device-M2-policy-benchmark.json:1；A/verification/device-M4-realtime-acceptance.json:1；A/verification/device-M54-video-acceptance.json:1；A/verification/user-M7-camera-roll-feedback.json:1。

尚未完成：M7.1头部相机整段性能/持续温升/前后台/独立隐藏3D相机；16KB页设备；任意起始姿态完整翻滚；BAM物理一致性；抬头慢和整体僵硬的手机关节级归因。性能相关项目按用户要求延期。

26 常见构建与运行问题定位

按失败发生的层次排查，减少误改模型与构建链。

现象	优先检查	对应层
prepareModelAssets失败	Studio PATH里的python3、相对Pollen目录、scene/includes/STL存在、三份ONNX存在	资源输入/生成
MuJoCo下载或revision失败	Git/网络、固定标签/提交、本机.native-cache源码是否被改到另一版本	CMake源代码准备
NDK补丁不能应用	MuJoCo源码是否为固定版本、是否存在额外未审计改动	兼容补丁
smoke checksum或shape失败	新模型是否匹配smoke、61D/14D和名字/float类型、是否feedforward	策略格式/来源
模型可见但不能站稳	HOME/关节顺序/反馈语义、动作倍率/过滤、XML vs BAM执行器	控制闭环
浏览器打不开	LAN是否开启、同网段/热点、显示IP、客户端隔离、前台是否已退出	网络连接
HTTP401 / 503	401查当前会话访问码；相机503查显示3D/Surface/相机与新帧	认证 / 画面供给
产帧但画面全灰	真实相机姿态、模型背面遮挡与剔除；不能只据frames/error=0判正常	相机几何/绘制
翻完抬头慢	交接期间头颈raw/filtered目标、实际角度、相机方向与伺服响应	动作质量；采样日志不足以归因

重新生成资源的手动命令为python3 scripts/prepare_assets.py（在android-sim），可单独排查Python/文件输入；正常Studio构建会自动执行。不要把pip安装mjlab作为解决缺ONNX/STL的默认手段，也不要把桌面GStreamer报错引入当前Android JPEG链。

27 后续方案与开发方法

当前已实现方案和未来改造分别评估。

方案	价值	实施前需要的证据
当前Java/JNI手机内闭环	依赖少、可用双Android验证、控制与画面独立	持续保留61D/14D契约及动作回归；已有功能基线
头颈交接优化	减少翻滚后视线先下沉及抬头迟滞	50Hz关节目标/实际轨迹与力矩，保留已通过2秒基线做对照
移植BAM执行器	缩小训练与手机执行物理差异	逐项参数/单位/更新率映射；站立/步行/翻滚闭环重验
独立相机GL上下文/Surface	隐藏观察窗口时仍可输出机器人相机	生命周期、网格资源所有权、GPU成本与上下文共享方案
H.264/WebRTC	可能降低带宽并改善流式体验	Android编码/网络协商、线程预算、端到端测量；不等同复制mediad
Rust核心复用或SimIo身体服务	减少控制逻辑移植差异或联调真实daemon	先审查crate依赖/平台接口/协议/15槽映射；当前没有这条编译或运行链

方法：先沿调用链确认实际数据和使用方，再做单变量对照。形状正确不代表关节语义正确；推理成功不代表动作成功；产帧成功不代表相机视野正确。每项判断标明代码确认、主机对照或用户/设备实测，避免跨版本挪用性能结论。

接续阅读顺序：app/build.gradle → prepare_assets.py → CMakeLists → ModelAssets/NativeSim.open → MainActivity.controlStep → PolicyRunner.tick → native观测/动作 → visual_snapshot/RobotSurfaceView → VideoCapture/LanControlServer。需深挖上游时，继续Rust obs/control或RL任务/执行器/导出，不在生成的Android资源副本里做持久修改。

配套文档：A/README.md（使用入口）、A/DEPENDENCIES.md（恢复工程）、A/NETWORK.md（双设备/HTTP）、A/VIDEO.md（相机）、A/SKILLS.md（前滚翻/动作诊断）、工作区HANDOFF.md（历史交接）。本PDF和Markdown由docs/content.py统一生成，代码摘录由构建脚本读取真实源码。

28 附录：源码路径与证据索引

行号对应本地快照；代码摘录与源码摘要一起保存。

sources.json保存每处引用的完整路径、定位锚点、行号与SHA-256，以及所有逐字源码摘录。构建脚本自动检查锚点唯一；解释文字仍需在源码更新后人工复核。上游未跟踪ONNX的训练run/checkpoint来源尚未补齐，本文不据目录名推断其训练历史。

缩写	工作区相对根目录
A/	android-sim/
R/	Pollen/microduck/
T/	Pollen/microduck_rl/
M/	android-sim/.native-cache/mujoco-3.10.0/

文件（工作区相对路径）	引用行号
Pollen/microduck/.cargo/config.toml	24
Pollen/microduck/Cargo.toml	7, 31
Pollen/microduck/duck-control/src/obs.rs	12
Pollen/microduck/duck-control/src/sim.rs	1
Pollen/microduck/mediad/src/main.rs	229
Pollen/microduck/robotd/src/control.rs	606
Pollen/microduck/scripts/duck-sim	196, 637
Pollen/microduck_rl/AGENTS.md	26, 69, 77
Pollen/microduck_rl/pyproject.toml	15, 40, 55
Pollen/microduck_rl/scripts/infer_policy.py	891
Pollen/microduck_rl/src/mjlab_microduck/export.py	1, 264
Pollen/microduck_rl/src/mjlab_microduck/robot/microduck/config_mjcf_groundcontact.json	2
Pollen/microduck_rl/src/mjlab_microduck/robot/microduck/robot_groundcontact.xml	2, 41
Pollen/microduck_rl/src/mjlab_microduck/robot/microduck/scene.xml	2
Pollen/microduck_rl/src/mjlab_microduck/robot/microduck_constants.py	1
Pollen/microduck_rl/src/mjlab_microduck/sim/body_server.py	94
Pollen/microduck_rl/src/mjlab_microduck/sim/camera.py	94
Pollen/microduck_rl/src/mjlab_microduck/tasks/__init__.py	1
android-sim/.gitignore	7
android-sim/DEPENDENCIES.md	1
android-sim/README.md	34, 41
android-sim/UPSTREAM.lock.json	1
android-sim/app/build.gradle	5, 11, 12, 21, 30, 31, 35, 39
android-sim/app/src/main/AndroidManifest.xml	3
android-sim/app/src/main/cpp/CMakeLists.txt	7, 26, 40, 52, 57
android-sim/app/src/main/cpp/native_sim.cpp	18, 82, 91, 146, 149, 162

文件（工作区相对路径）	引用行号
android-sim/app/src/main/cpp/visual_snapshot.h	14
android-sim/app/src/main/java/com/microduck/sim/LanControlServer.java	41
android-sim/app/src/main/java/com/microduck/sim/MainActivity.java	39, 153, 185, 264, 404, 508
android-sim/app/src/main/java/com/microduck/sim/ModelAssets.java	16, 41
android-sim/app/src/main/java/com/microduck/sim/NativeSim.java	5
android-sim/app/src/main/java/com/microduck/sim/PolicyRunner.java	53, 56, 86
android-sim/app/src/main/java/com/microduck/sim/RemoteLease.java	5
android-sim/app/src/main/java/com/microduck/sim/RemoteMailbox.java	1
android-sim/app/src/main/java/com/microduck/sim/ReportDispatcher.java	13
android-sim/app/src/main/java/com/microduck/sim/RobotSurfaceView.java	218
android-sim/app/src/main/java/com/microduck/sim/RouladeWindow.java	5
android-sim/app/src/main/java/com/microduck/sim/SceneFrame.java	26
android-sim/app/src/main/java/com/microduck/sim/VideoCapture.java	29
android-sim/build.gradle	3
android-sim/gradle/wrapper/gradle-wrapper.properties	3
android-sim/patches/mujoco-3.10.0-ndk25.patch	1
android-sim/scripts/check_source.py	1, 88
android-sim/scripts/head_recovery_rehearsal.py	1
android-sim/scripts/prepare_assets.py	3, 6, 9, 36
android-sim/settings.gradle	3
android-sim/verification/device-M2-policy-benchmark.json	1
android-sim/verification/device-M4-realtime-acceptance.json	1
android-sim/verification/device-M54-video-acceptance.json	1
android-sim/verification/device-M71-roll-acceptance.json	1
android-sim/verification/device-M71-roll-log-samples.json	1
android-sim/verification/host-M71-head-recovery.json	1
android-sim/verification/m71-checks.json	1
android-sim/verification/user-M7-camera-roll-feedback.json	1